



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Componente Curricular: Engenharia de Software II
Docente: Adeildo Telles da Silva

Atividade – Missão 2: Das necessidades aos requisitos

Grupo:

Gustavo Carvalho Ferreira
João Felype Palmerim Mendonça
João Lucas Farias de Sena
Kauê da Silva Leite
Lucas Mateus Vilhena Alves
Nicolas de Carvalho Lamarão Gomes

1. Necessidades centrais

O acompanhamento do desenvolvimento do TCC apresenta dificuldades relacionadas à fragmentação das informações, ao controle das entregas e avaliações e à visualização do progresso dos trabalhos. A partir desse contexto, foram identificadas as seguintes necessidades centrais:

- Centralizar as entregas e avaliações relacionadas ao desenvolvimento do TCC;
- Permitir o acompanhamento do progresso de cada TCC;
- Manter o histórico das submissões e avaliações realizadas;
- Permitir ao orientador identificar rapidamente entregas que aguardam sua análise;
- Permitir ao aluno identificar etapas concluídas, pendentes e em avaliação;
- Permitir que o TCC seja desenvolvido individualmente ou em dupla, mantendo os alunos Vinculados ao mesmo pré-projeto, etapas, entregas e progresso;
- Permitir à coordenação acompanhar a situação geral dos TCCs do curso.

2. Stakeholders e suas necessidades

Alunos

Os alunos precisam cadastrar seus pré-projetos, formar uma dupla quando aplicável, estabelecer o vínculo com seus orientadores, realizar as entregas referentes às diferentes etapas do TCC, receber avaliações e orientações sobre possíveis correções, realizar novas submissões quando necessário e acompanhar de forma clara o progresso do trabalho.

Quando o TCC for realizado em dupla, ambos os alunos devem estar vinculados ao mesmo pré-projeto e compartilhar as etapas, entregas, avaliações e progresso do trabalho.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Professores orientadores

Os professores-orientadores precisam receber e responder aos convites de orientação, acompanhar seus orientandos de forma organizada, visualizar as entregas realizadas, analisar e aprovar etapas, solicitar alterações e identificar rapidamente trabalhos que aguardam sua avaliação.

Coordenação do curso

A coordenação precisa obter uma visão geral do andamento dos TCCs, acompanhando os alunos vinculados a cada trabalho, seus respectivos orientadores, o progresso dos TCCs, as etapas concluídas e possíveis pendências ou situações que necessitem de acompanhamento.

3. Requisitos funcionais

RF01 – Cadastro de usuário

O sistema deve permitir o cadastro de usuários como aluno ou professor.

RF02 – Cadastro do pré-projeto

O sistema deve permitir que o aluno cadastre seu pré-projeto de TCC.

RF03 – Convite de integrante

O sistema deve permitir que o aluno responsável pelo cadastro do pré-projeto convide outro aluno cadastrado para participar do TCC em dupla.

RF04 – Aceite do convite de integrante

O sistema deve permitir que o aluno convidado aceite ou recuse o convite para participar do TCC.

RF05 – Convite ao orientador

O sistema deve permitir que um aluno vinculado ao TCC envie um convite de orientação a um professor cadastrado.

RF06 – Aceite da orientação

O sistema deve permitir que o professor aceite ou recuse um convite de orientação.

RF07 – Visualização das etapas

O sistema deve permitir que os alunos vinculados ao TCC e o orientador visualizem as etapas previstas para o desenvolvimento do trabalho.

RF08 – Submissão de etapa

O sistema deve permitir que qualquer aluno vinculado ao TCC submeta uma entrega referente a qualquer etapa, independentemente da ordem das etapas.

RF09 – Avaliação de entrega



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

O sistema deve permitir que o orientador analise uma entrega e a aprove ou solicite alterações.

RF10 – Nova submissão

O sistema deve permitir que qualquer aluno vinculado ao TCC realize uma nova submissão de uma etapa quando forem solicitadas alterações.

RF11 – Histórico de submissões

O sistema deve manter o histórico das submissões e avaliações realizadas em cada etapa, identificando o responsável por cada ação.

RF12 – Atualização do progresso

O sistema deve atualizar o progresso do TCC sempre que uma etapa for aprovada pelo orientador.

RF13 – Acompanhamento pelo aluno

O sistema deve permitir que os alunos vinculados ao TCC visualizem o progresso, as etapas concluídas, as etapas pendentes e as entregas que aguardam avaliação.

RF14 – Dashboard do orientador

O sistema deve apresentar ao orientador uma visão geral de seus orientandos e respectivos TCCs, indicando o progresso de cada trabalho e as entregas que aguardam sua avaliação.

RF15 – Dashboard da coordenação

O sistema deve permitir que a coordenação visualize os TCCs em andamento, os alunos vinculados a cada trabalho, seus respectivos orientadores, o progresso e a situação das etapas.

4. Requisitos não funcionais

RNF01 – Segurança

Somente usuários autenticados devem ter acesso às funcionalidades internas do sistema.

RNF02 – Controle de acesso

Cada usuário deve acessar somente as funcionalidades permitidas ao seu perfil e aos TCCs dos quais participa.

RNF03 – Desempenho

As páginas de consulta e os dashboards devem ser carregados em até 3 segundos em 95% das solicitações, em condições normais de operação.

RNF04 – Usabilidade

As principais funcionalidades do sistema devem poder ser utilizadas em computadores, smartphones e tablets sem necessidade de rolagem horizontal.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

RNF05 – Auditabilidade

Cada submissão, avaliação, aprovação, solicitação de alteração, convite ou aceite deve registrar o usuário responsável, a data e a hora da ação.

RNF06 – Integridade do histórico

Uma nova submissão de uma etapa não deve apagar ou substituir as versões anteriormente registradas.

5. Regras de negócio e restrições

5.1 Regras de negócio

RN01 – Um TCC poderá ser desenvolvido individualmente ou por, no máximo, dois alunos.

RN02 – O aluno que cadastrar o pré-projeto poderá convidar outro aluno cadastrado para formar uma dupla.

RN03 – O vínculo entre os dois alunos somente será efetivado após o aluno convidado aceitar o convite.

RN04 – Um aluno não poderá estar vinculado simultaneamente a mais de um TCC ativo.

RN05 – Os integrantes de uma dupla compartilharão o mesmo pré-projeto, orientador, etapas, entregas, avaliações e progresso.

RN06 – Cada TCC deve possuir apenas um orientador ativo.

RN07 – A orientação somente será considerada ativa após o professor aceitar o convite de orientação.

RN08 – Qualquer aluno vinculado ao TCC poderá realizar submissões de suas etapas.

RN09 – Somente o professor-orientador vinculado ao TCC poderá aprovar uma entrega ou solicitar alterações.

RN10 – Uma etapa somente será considerada concluída após sua aprovação pelo orientador.

RN11 – As etapas do TCC poderão ser submetidas independentemente da ordem em que estejam apresentadas.

RN12 – Quando uma entrega necessitar de alterações, a nova submissão deverá ser registrada como uma nova versão, preservando as versões anteriores.

RN13 – O progresso do TCC será determinado pela quantidade de etapas aprovadas em relação ao total de etapas previstas e será compartilhado entre os integrantes quando realizado em dupla.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

5.2 Restrições

- O sistema será destinado inicialmente ao acompanhamento dos TCCs do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Federal do Amapá;
- o sistema não realizará procedimentos administrativos externos ao acompanhamento do desenvolvimento do TCC;
- o sistema não realizará integração com SIGAA, DERCA, biblioteca ou outros sistemas e setores institucionais nesta versão.

6. Fronteira do sistema

6.1 O sistema faz

O sistema contempla:

- Cadastro de usuários;
- Cadastro do pré-projeto;
- Definição do TCC como individual ou em dupla;
- Convite de outro aluno para formação de dupla;
- Aceite ou recusa do convite pelo aluno;
- Vinculação de até dois alunos ao mesmo TCC;
- Convite de professor para orientação;
- Aceite ou recusa do convite de orientação;
- Visualização das etapas previstas para o desenvolvimento do TCC;
- Submissão das entregas referentes às etapas;
- Registro de novas versões das entregas;
- Avaliação das entregas pelo orientador;
- Aprovação ou solicitação de alterações;
- Registro do histórico de submissões e avaliações;
- Atualização e acompanhamento do progresso do TCC;
- Compartilhamento das etapas, entregas, avaliações e progresso entre os integrantes da dupla;
- Visualização da situação do TCC pelos alunos vinculados;
- Acompanhamento dos orientandos e respectivos trabalhos pelo professor;
- Acompanhamento geral dos TCCs pela coordenação.

6.2 O sistema não faz

Permanecem fora do escopo:

- Escolha ou indicação automática de professor-orientador;
- Formação ou indicação automática de duplas;
- Elaboração ou edição do conteúdo do TCC dentro do sistema;



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

- Comunicação ou chat entre aluno e orientador fora das avaliações das entregas;
- Agendamento ou gerenciamento de banca e defesa;
- Processos posteriores à defesa do TCC;
- Emissão de documentos acadêmicos ou oficiais;
- Integração com SIGAA, DERCA, biblioteca ou outros sistemas e setores da UNIFAP.

7. Casos de uso principais

ID	Caso de uso	Ator principal
UC01	Cadastrar pré-projeto	Aluno
UC02	Formar dupla	Aluno
UC03	Convidar orientador	Aluno
UC04	Responder convite de orientação	Professor
UC05	Submeter etapa do TCC	Aluno
UC06	Avaliar entrega	Professor-orientador
UC07	Consultar histórico de uma etapa	Aluno / Professor-orientador
UC08	Acompanhar progresso do TCC	Aluno
UC09	Acompanhar orientandos	Professor-orientador
UC10	Acompanhar TCCs do curso	Coordenação

8. Tabela inicial de rastreabilidade

Requisito	Origem / Stakeholder	Caso de uso relacionado
RF01	Aluno / Professor	—
RF02	Aluno	UC01 – Cadastrar pré-projeto
RF03	Aluno	UC02 – Formar dupla
RF04	Aluno	UC02 – Formar dupla
RF05	Aluno	UC03 – Convidar orientador
RF06	Professor	UC04 – Responder convite de orientação
RF07	Aluno / Professor-orientador	UC05 / UC06
RF08	Aluno	UC05 – Submeter etapa do TCC
RF09	Professor-orientador	UC06 – Avaliar entrega
RF10	Aluno	UC05 – Submeter etapa do TCC



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Requisito	Origem / Stakeholder	Caso de uso relacionado
RF11	Aluno / Professor-orientador	UC07 – Consultar histórico de uma etapa
RF12	Aluno / Professor-orientador / Coordenação	UC08 / UC09 / UC10
RF13	Aluno	UC08 – Acompanhar progresso do TCC
RF14	Professor-orientador	UC09 – Acompanhar orientandos
RF15	Coordenação	UC10 – Acompanhar TCCs do curso